

¿Qué tan cierto es que todo lo que está en NP se puede reducir a un NP-Completo?

A veces surge, sea en clase, sea por slack, o sea por ustedes mismos sin siquiera llegar a consultarnos, la gran duda “es tan así que realmente se puede reducir cualquier problema que está en NP a un NP-Completo? No es una exageración?”. Yendo más a una consulta particular que nos han hecho:

Significa que todos los problemas NP siempre se pueden reducir a ese problema? Algo tan simple como la suma por ejemplo se puede terminar resolviendo (rebuscandola) con vertex cover? O pasa que para ciertos problemas NP completos hay problemas NP “simples” que no se le puede reducir polinomialmente.

La respuesta es categórica: **TODO** problema en NP puede reducirse (polinomialmente) a un problema NP-Completo.

Vamos a plantear el problema de la suma como un problema de decisión, y vamos a demostrar que el problema se puede reducir efectivamente a Vertex Cover (se podría usar otro problema, pero este fue el consultado).

El problema de la suma lo podemos definir como: “Dados 3 valores a , b y c , ¿es cierto que $a + b = c$?”. Vamos a suponer todos los valores positivos (se puede plantear también para negativos, y corregir algunas cosas, pero a la cuestión didáctica que vamos a estar viendo dudo que sea de valor meternos en ese terreno).

Creo que es medianamente evidente que este problema está en NP y vamos a saltar el validador (que no recibe una solución en sí... sino que directamente lo valida y ya).

Reducción propuesta

Vamos a reducir el problema de la suma al problema de Vertex Cover.

1. Vamos a crear un grafo no dirigido **completo** de $a + b$ vértices (lo cual nos consume $\mathcal{O}((a + b)^2)$).
2. Vamos a invocar a Vertex Cover con $c-1$ y $c-2$.

Decimos entonces que:

$a + b = c \iff$ Hay un Vertex Cover de a lo sumo $c-1$ vértices pero **no** hay uno de a lo sumo $c-2$ vértices.

Algo clave para las demostraciones es entender el grafo. Al ser completo, el vertex cover mínimo es de la cantidad de vértices - 1 (en nuestro caso, de $a + b - 1$). Si dejamos afuera a 2 vértices, la arista entre estos 2 (que existe, por ser completo) no va a estar cubierta.

$a + b = c \rightarrow$ **Hay un Vertex Cover de a lo sumo $c-1$ vértices pero no hay uno de a lo sumo $c-2$ vértices.**

Vamos a ver por método directo. Suponemos que, en efecto, $a + b = c$. Entonces, por la explicación dada antes, al buscar por un vertex cover de a lo sumo $c - 1$ vértices estamos buscando un vertex cover de a lo sumo $a + b - 1$ vértices. Este en efecto existe (todos los vértices salvo 1). Ahora similar, con $c - 2$ equivale a buscar uno de a lo sumo $a + b - 2$ vértices. Como ya dijimos antes, al ser completo no es posible encontrar un Vertex Cover de a lo sumo esa cantidad de vértices, porque estamos dejando afuera a al menos 2, y esos 2 tienen una arista entre sí no cubierta.

Hay un Vertex Cover de a lo sumo $c-1$ vértices pero no hay uno de a lo sumo $c-2$ vértices $\rightarrow a + b = c$

Nuevamente, supongamos que en efecto tenemos un vertex cover de a lo sumo $c-1$ pero no tenemos uno de a lo sumo $c-2$. Al ser un grafo completo, este salto se produce al pasar de buscar de $a + b - 1$ a buscar con $a + b - 2$. No puede ser en otro caso. Si no encontramos un vertex cover de a lo sumo $c-1$ vértices, es que c es necesariamente menor a $a+b$. Ahora bien, si encontramos, significa que c es al menos $a+b$ (podría ser mayor). Por ejemplo, si $a = 1$, $b = 1$, $c = 1700$, va a ser cierto que vamos a encontrar un vertex cover de **a lo sumo 1699** vértices (1, o 2, es, a lo sumo, 1699). Ahora bien, si no encontramos uno de $c-2$, significa que $c-1$ es necesariamente menor a $a+b$, entonces si $c-1$ es menor a $a+b$, pero c es al menos $a+b$, no queda otra a que $c = a+b$.

Conclusión

En si no demostramos nada. Redujimos un problema en NP a uno NP-Completo, lo cual es (parte de) la definición de un problema NP-Completo. El punto fue partir de una pregunta que muchos pueden tener como “bueno, tampoco es que podés reducir una simple suma a Vertex Cover” y decir “sí, justamente, sí se puede”.